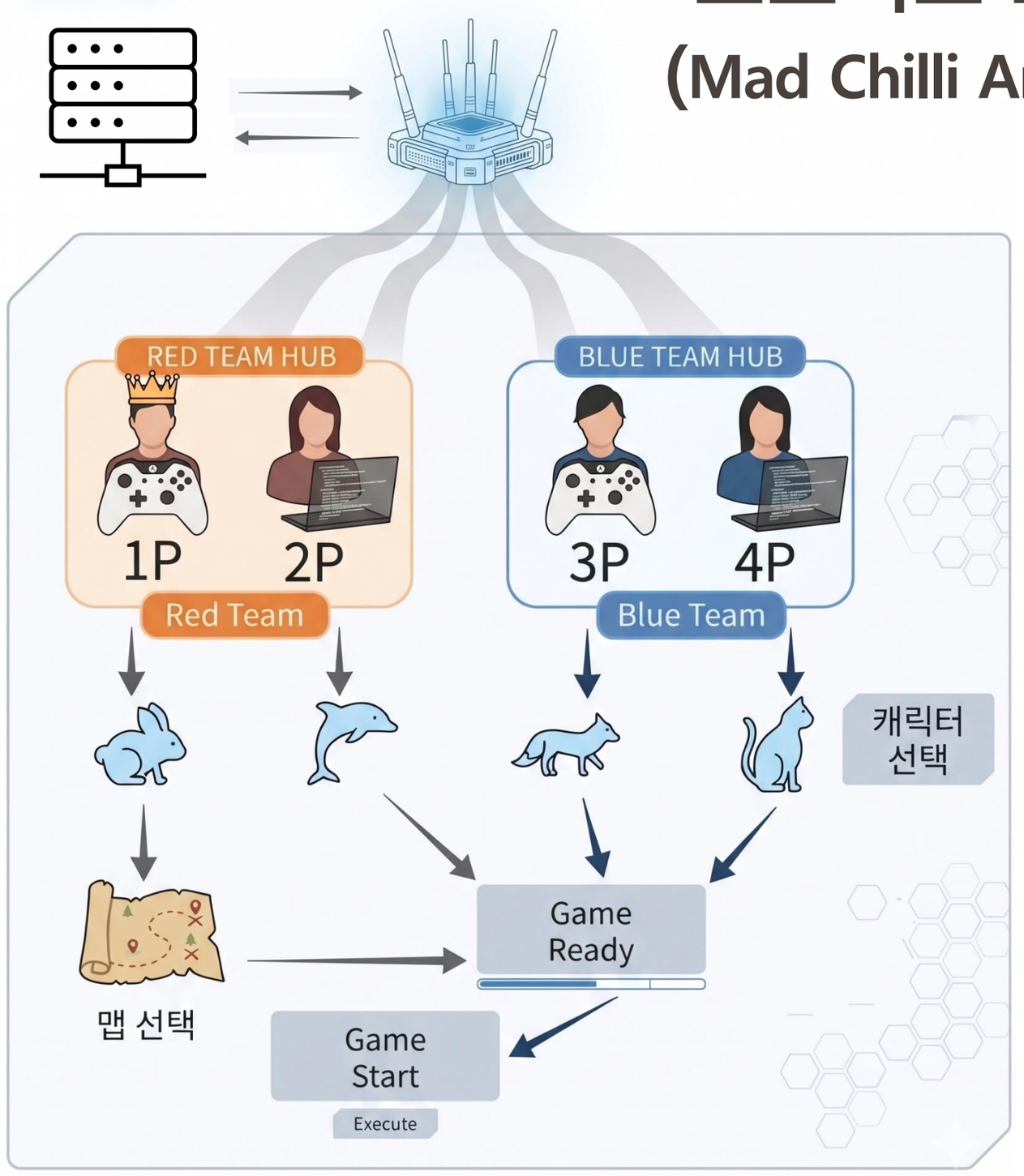
A-JASS TEAM
MAD CHILL ARCADE
문지원
구범수
LG Bootcamp 12기 C반
김지섭
주성진
최고의 아케이드 액션! 지금 바로 플레이!

프로젝트 목표

커스텀 리눅스 커널 기반 **실시간 대전 아케이드 게임** 개발

- 키보드, 게임패드 등 **멀티 I/O 장치** 지원
- 싱글 플레이 뿐만 아니라 **최대 4명**이 플레이 가능한 **실시간 멀티 플레이 게임**
- **다양한 캐릭터**(4개)로 플레이 가능
- **확률성 아이템**으로 강해지는 캐릭터

프로젝트 소개
(Mad Chilli Arcade)



네트워크 구성

중앙 집중식 서버: 모든 플레이어(최대 4인)가 서버에 연결되어 실시간 데이터 동기화.

방장(1P) 시스템: 1Player가 맵 선택권을 가지며, 전원 Ready 시 게임 시작.

인게임 메커니즘

파괴 및 파밍: 블록을 부수고 아이템을 획득하여 캐릭터 강화.

전투 및 승리: 폭탄으로 상대 공격, HP를 0으로 만들면 최종 승리.

핵심 구현 기술

커스텀 커널 포팅

✓ **개발 환경**
- OS : Linux 6.12.80
- C/C++, QT5

✓ **미사용 Driver 비활성화**
- **커널 최적화**

✓ **커널 이미지 수정**
- ALSA, HID-Genric 등 필요 라이브러리 포함

멀티플레이 기능 개발

✓ **TCP+UDP 융합의 Hybrid 네트워크**
- 멀티플레이 대기실 : TCP (신뢰성)
- 게임 플레이 : UDP (실시간성)

✓ **권위적(Authoritative) 서버 모델**
- 서버가 클라이언트의 상태 수집
- 클라이언트에 중계

✓ **I/O Multiplexing**
- select() 기반의 event loop
- 단일 Thread로 데이터 처리

디바이스 드라이버 구현

✓ **오픈소스 XPAD 드라이버 수정**
- https://github.com/paroj/xpad

게임 구현

✓ **4가지 캐릭터 렌더링 구현**
- 갓찌, 루피, 아차모, 먹고자

✓ **3가지 맵 구현**
- 설원, 숲, 사막 맵

✓ **아이템 추가**
- 폭발 범위, 폭탄 증가

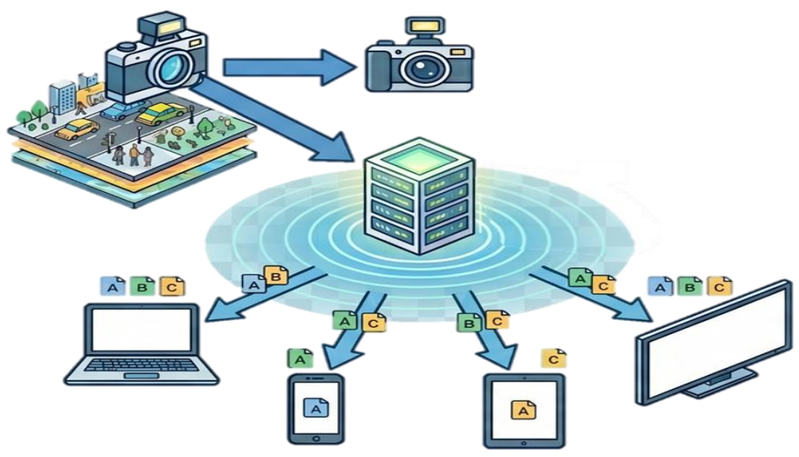
✓ **다양한 SOUND**
- BGM과 SFX가 동시에

핵심 도전 과제

✓ **실시간 동기화 및 충돌 판정**
- 동시에 움직일 시 발생하는 위치 값 불일치

✓ **Snapshot Broadcast 방식 적용**
- Snapshot: 특정 시점의 상태를 사진 찍듯 저장
- Broadcast: 여러 클라이언트에게 동시에 전송

✓ **Local 기반 캐릭터 움직임 예측 적용**
- 과도한 Packet으로 인한 성능 저하를 막기 위해
- 생략된 위치 정보는 local에서 예측하여 계산



< Snapshot Broadcasting >

게임 방법

✓ **싱글 / 멀티플레이 선택**

✓ **캐릭터 / 맵 선택**
- 원하는 캐릭터/맵 선택 후 확인

✓ **Game Ready / Start 버튼 클릭**

✓**폭탄 설치 후 블록 부수기**
- B(Gamepad) / SpaceBar(Keyboard)

✓ **추가 아이템**
- : 폭발 범위 증가
- : 최대 폭탄 설치 개수 증가

캐릭터 선택

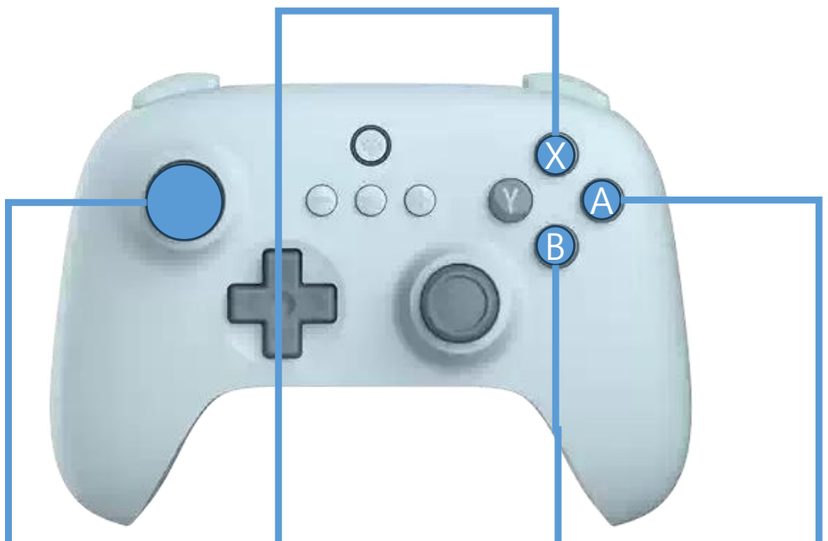
맵 선택

Ready/Start 버튼

폭파 가능한 블록

다양한 오브젝트(폭파 불가)

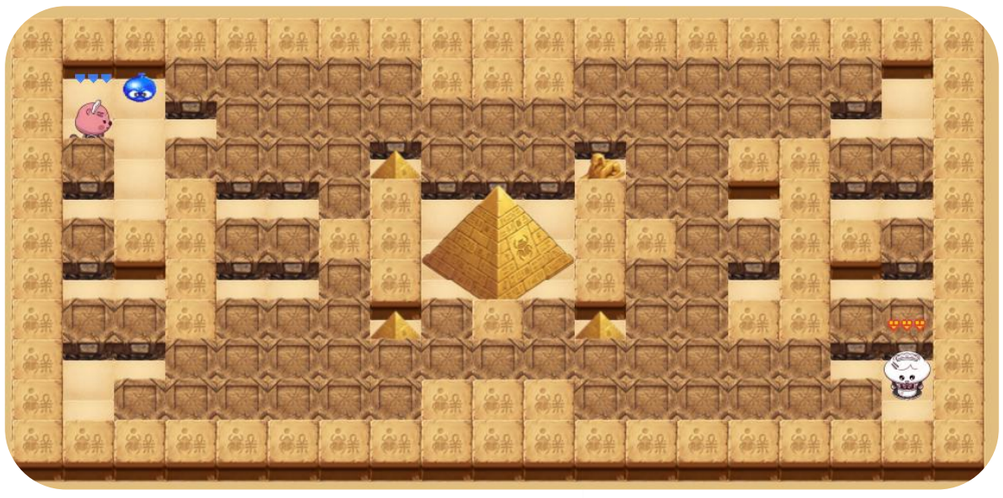
조작키
(키보드 & 게임패드)



이동	뒤로가기	확인/ 폭탄 설치	볼륨 조절
↑ ← ↓ →	ESC	spacebar	V

멀티 컨트롤러 지원

귀여운 캐릭터



다양한 컨셉의 게임맵